

Основи на изкуствения интелект

проф. Тодор Ганчев





проф. Тодор Ганчев
tganchev@tu-varna.bg
104 ТВ

Целта на днешната лекция е ...



... да осмислим (не)интуитивното понятие AI,
а и други понятия, които използваме без да сме осмислили...

Да погледнем в миналото, настоящето и утрешният ден на AI,
Да се мотивираме да **мислим**, да **учим** и осъзнато
да **създаваме** бъдещето си...

Светът с изкуствен интелект !



Понастоящем образованието ни изобилства от **измислени, опростени отговори**, които не обясняват адекватно света и явленията и по този начин способства за **умъртвяване на въображението и притъпяване на интелекта**.

| Mae-Wan Ho

Развитието на AI изисква да продължим да се учим през целия си живот.



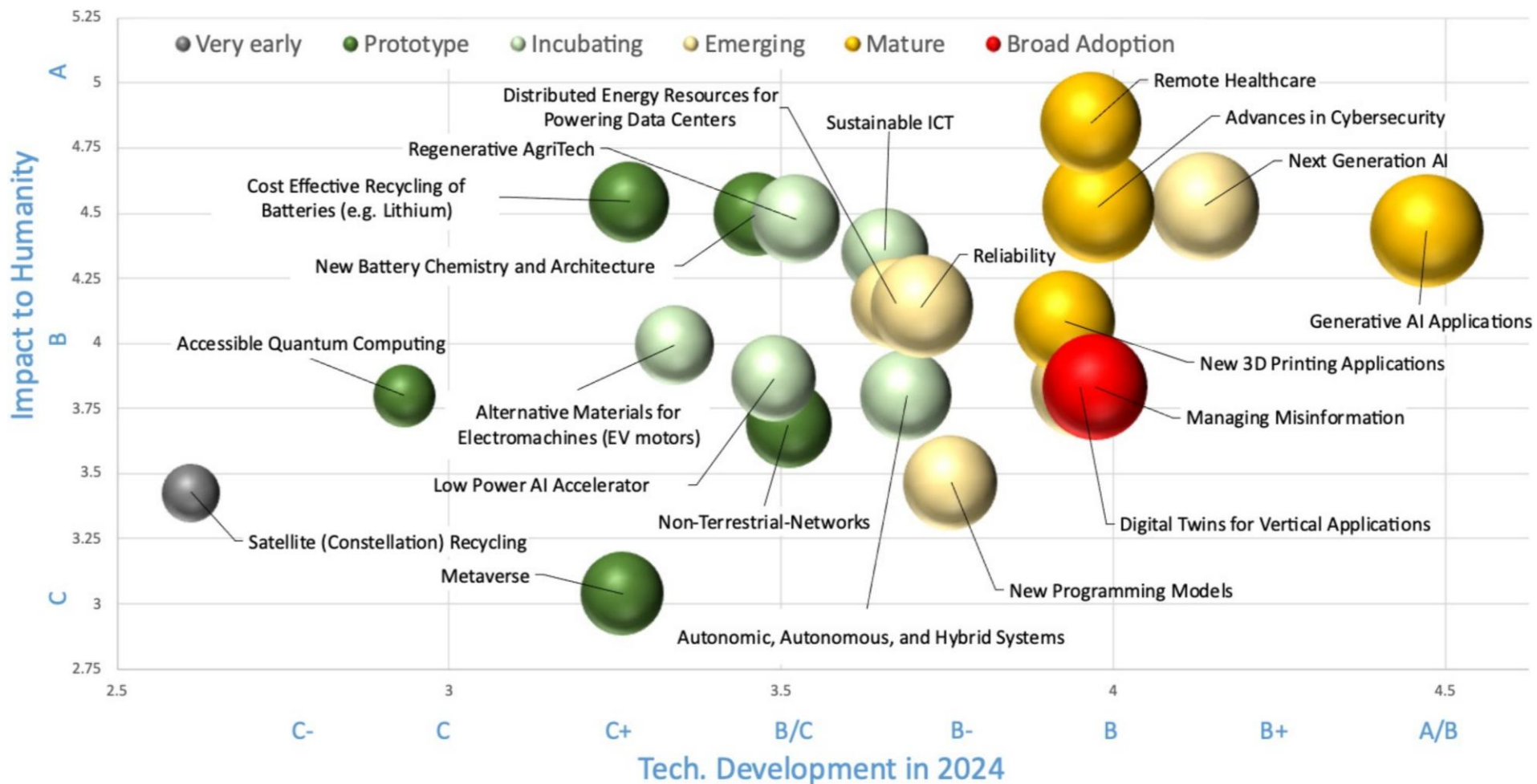
Светът с изкуствен интелект !



Осъзнаваме или не, **AI е предизвикателството на живота ни**,
AI е много повече от поредната нова технология –
AI променя начина по който живеем и работим,
... и променя изискванията към нас инженерите
(а и към всеки човек).

Какво се случи през 2024?

PREDICTION: Tech. Development in 2024 (x-axis) vs Impact to Humanity (y-axis)
(size of bubble proportional to relative market adoption)



Поглед към зората на AI

The history of Artificial Intelligence is a history of fantasies, possibilities, demonstrations, and promise...

– Bruce G. Buchanan
“A (Very) Brief History of Artificial Intelligence”,
AI Magazine, 26(4), 2005

"A (Very) Brief History of AI"

Омир 750 BC → трикраки автомати, слуги на Hephaestus

...

Lyman Frank Baum → механичният човек, герой в поредицата от 14 книги за магьосника от Оз, от която първата е "The Wonderful Wizard of Oz" (1900).

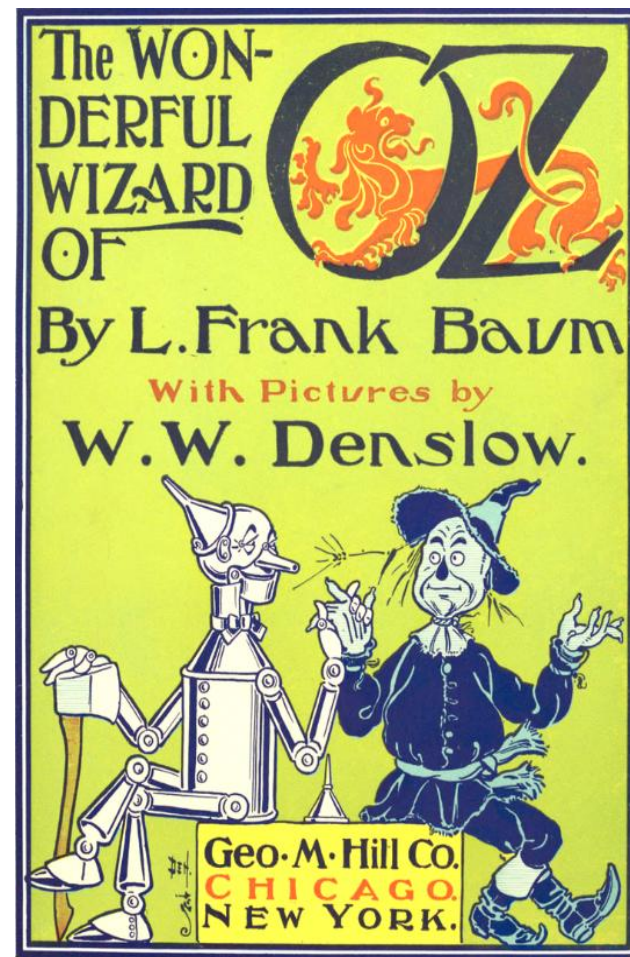
За какво мечтае тенекиения човек?

Тенекиеният човек (Nick Chopper) е описан като:

"Изключително отзивчив, мислещ, перфектно говорещ механичен човек...

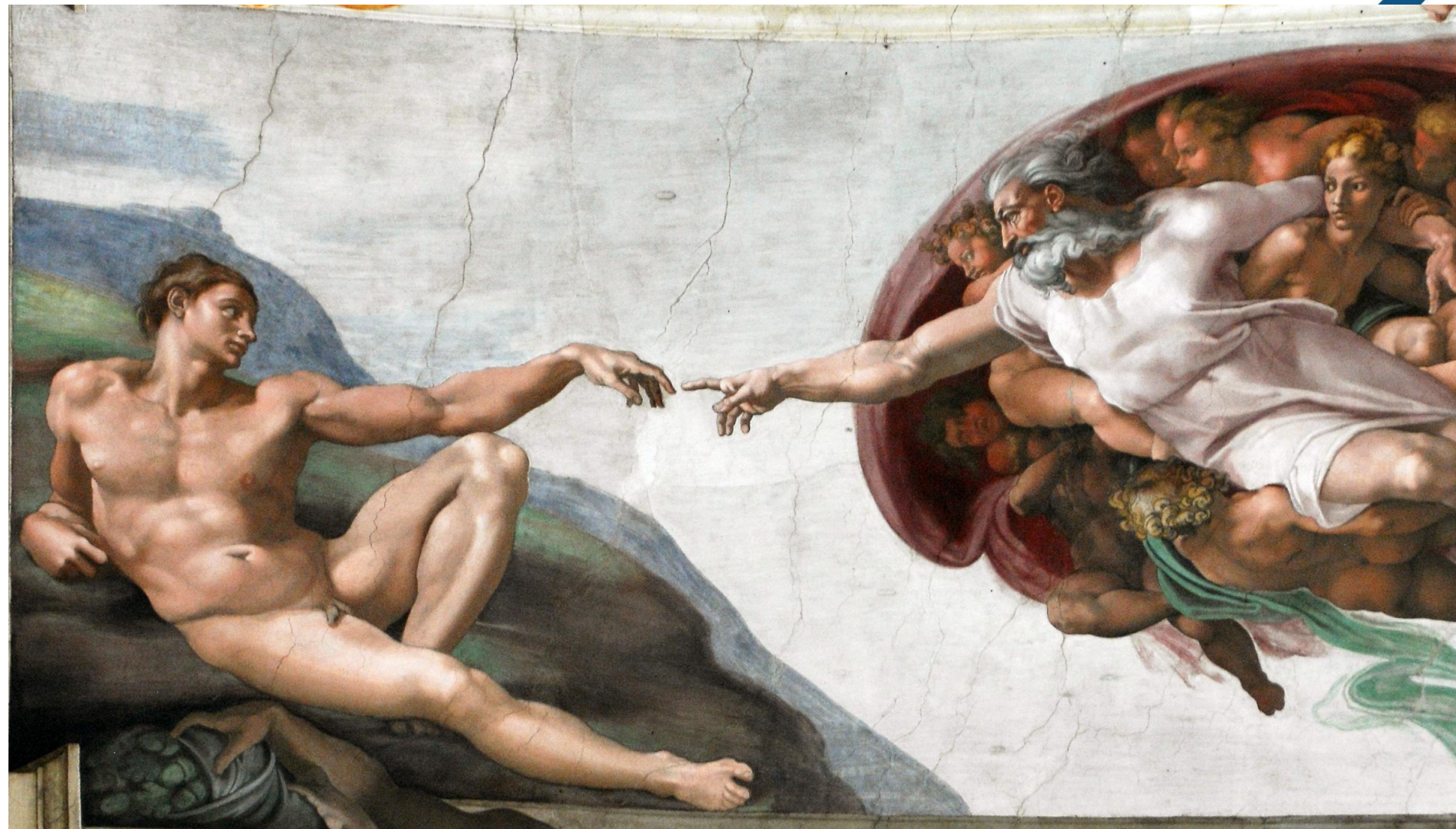
Мисли, говори, действа и прави всичко, освен да живее."

Какво всъщност означава да е жив?



1 9 0 0

Какво е да си жив?



Размишления относно AI

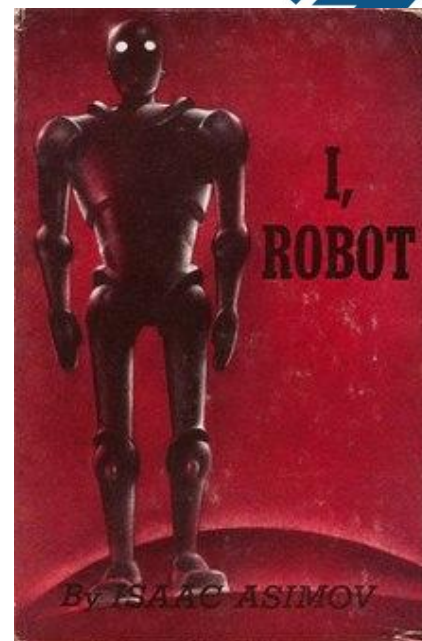
Isaac Asimov – XX век

- „I, Robot“ (1950) – през 2035, роботи-хуманоиди служат в ежедневието на човечеството, което е защитено от трите закона на роботиката:

First Law: A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.

Second Law: A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.

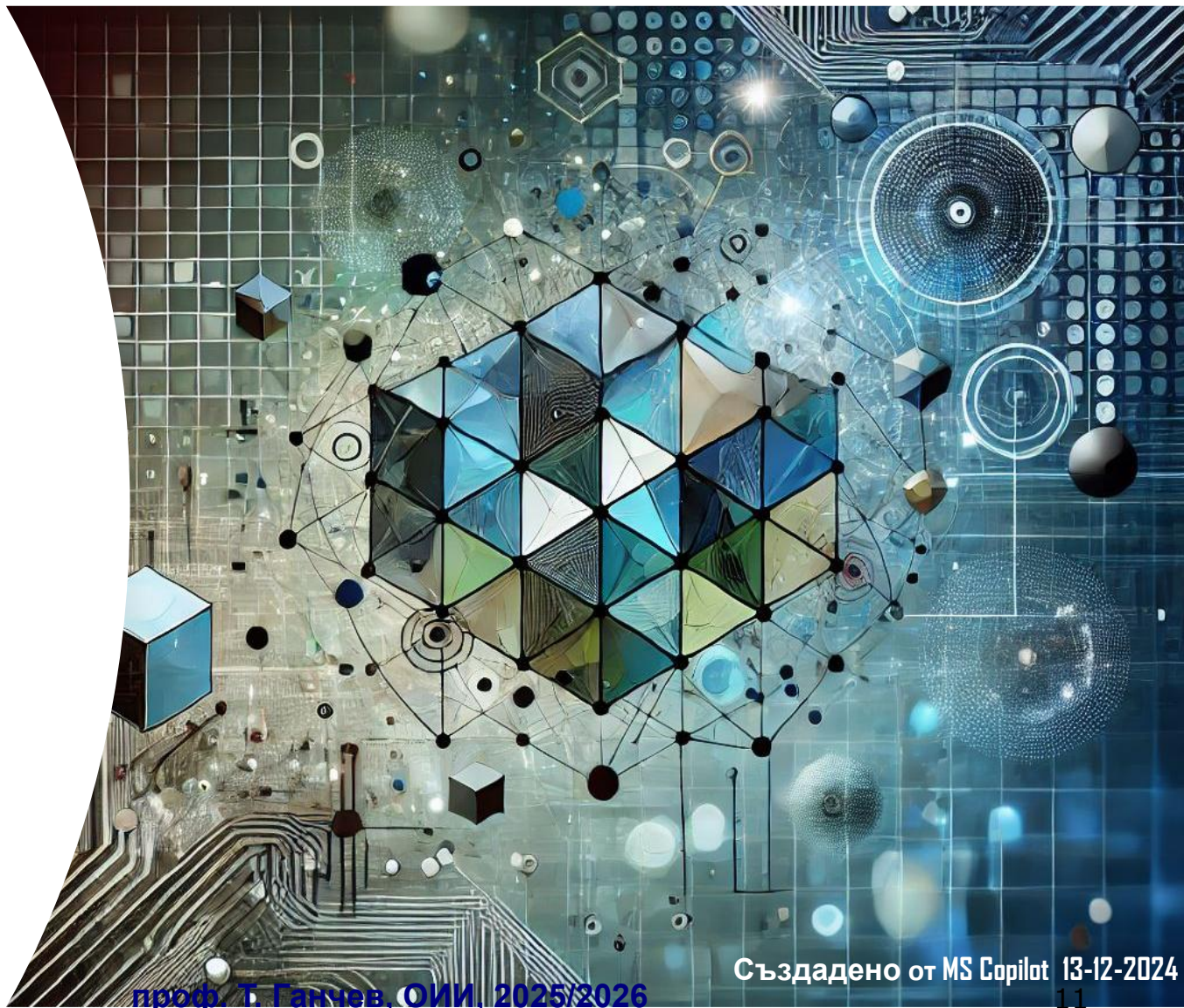
Third Law: A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.



- „Foundation“, „Foundation and Empire“, and „Second Foundation“ (1951-1953) – Трилогия е изградена върху концепцията за разпада на Галактическата Империя, основополагащите принципи за запазване на цивилизацията, психо-историята (дисциплина, която използва статистически данни и модели, за да предскаже бъдещето на големи групи хора) и др. По-късно допълва трилогията с още 4 книги...
- „The Bicentennial Man“ (1976), (дом. помощник в 2020 г.)
- „The Positronic Man“ (1992)... (помощник за учени в 2022 г.)

Перспективата пред AI

Точка на
сингулярност ...



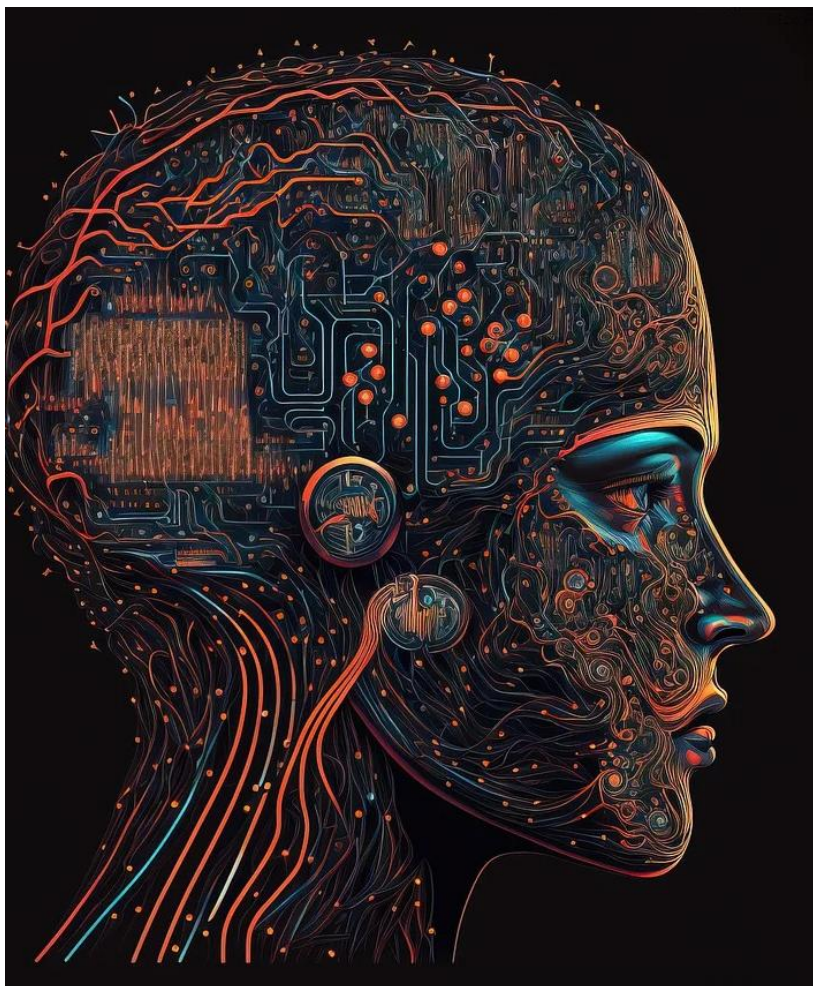


AI и някои важни проблеми, които трябва да се вземат в предвид

- AI все още не е достигнал „singularity point“ (към 2045 г. според Ray Kurzweil).
 - Нерешените проблеми, са свързани главно със сложната същност на Етиката, Морала, Социалните стереотипи, Социалната приемливост на тази технология
 - Някой скрити „усложнения“ поради които AI може да се счита за „неприемлив“ ...
- ⇒ Човечеството понастоящем не си дава сметка за моралните, социални и законови последствия от създаването на AI, ... *и какво всъщност следва след достигане момента на сингулярност ...*

Пример: Ако признаем, че AI е достигнала ниво на съзнателност, трябва ли да го признаем за същество с нашите права и правила, приемливо ли е ? Ако не го направим, няма ли това да е катастрофа за моралните ни ценности?

Защо младите хора трябва да ги е грижа за AI ?



- „...if you cannot beat AI, join AI...” □ -- Elon Musk
- Създаване на AI в помощ на човека (Humanistic AI) ?
- технологии които да помагат на човека да подобри когнитивните си способности, възможността да се справя с проблеми, да подсилва ума или тялото на човека, особено в случаите когато има установени дефицити

<https://devenderbutani.substack.com/p/creating-humanistic-ai-principles>

Светът с AI - Защо младите хора трябва да ги е грижа ?

Технологии **в помощ на човека** – надграждане на възможностите, компенсация за дефицитите на индивида, защита на здравето и живота при неблагоприятни обстоятелства.

Технологии **за подобряване здравето и качеството на живот**, опазване на природата и благосъстоянието на планетата Земя.

Технологии за **автоматизация** на производство, транспорт, работната среда и дома.

Технологии за **контрол** (обществен и индивидуален), **въдворяване на ред** и ограничения в **подкрепа на тиранията**.

Технологии за **водене на войни** – усъвършенстване на съществуващи или създаване на нови средства и оръжия за ефективно унищожение на врага.

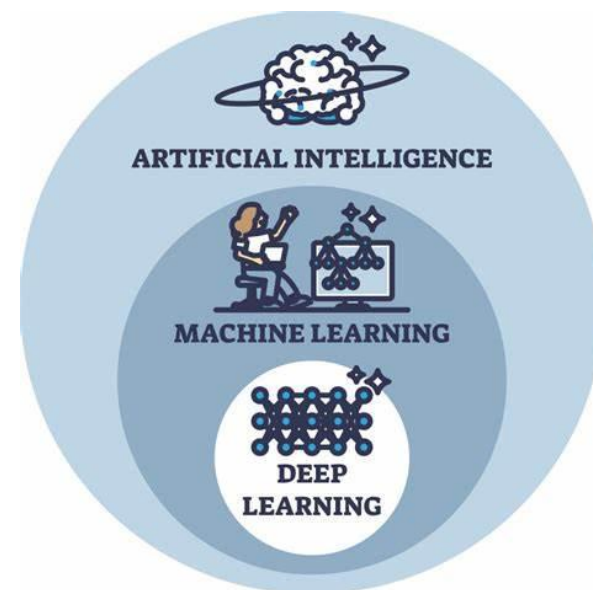
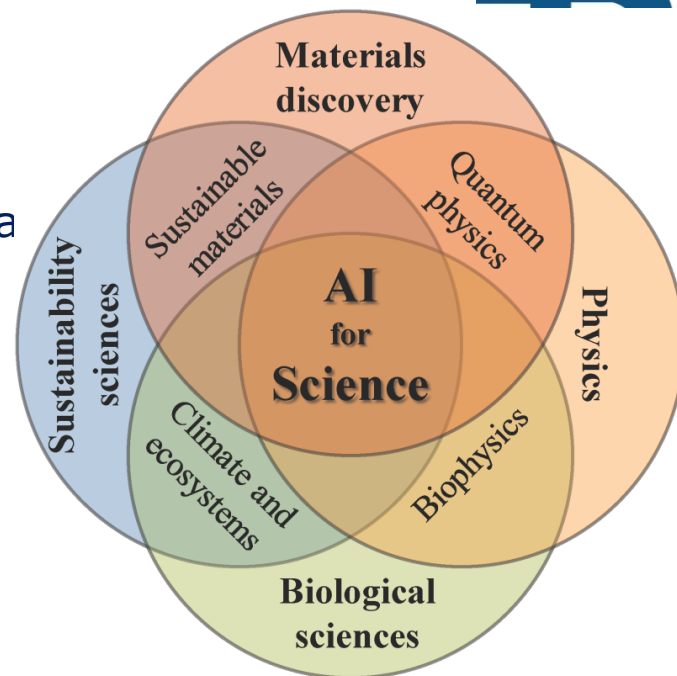
Науката AI => Сходимост на знанието!



DALL-E 2024-12-13

Предистория на AI

- **Философия** - Логика, методи за обосновка и вземане на решения, умът като физична система в основата на обучението, език, рационалност.
- **Математика** - Математическо представяне на алгоритми за доказване, изчисления, вероятност, възможност или невъзможност за обосноваване на решение, податливост или неподатливост за формализиране на проблема.
- **Икономика** - полезност, теория за вземане на решения.
- **Неврология** - физическа основа за умствена дейност.
- **Психология** - феномени на възприятие и двигателен контрол, експериментални техники.
- **Компютърно инженерство** - създаване на свръх-бързи компютри.
- **Теория на управлението** - проектиране на системи, които максимизират обективна функция във времето.
- **Лингвистика** - начини за представяне на знание, граматика.



Основни теми в настоящия курс

Въведение в дисциплината „Основи на Изкуствения интелект“. Основни понятия. Исторически сведения.

Философия и етика на AI. Нормативна уредба и регулации.

Агенти. Околен свят. Интелигентни агенти. Комуникация, възприятие, действие.

Машинно обучение. Типови задачи. Генеративни и дискриминативни класификатори.

Регресивен анализ.

Невронни мрежи с и без обратни връзки.

Традиционни, конволюционни и дълбоки невронни мрежи.

Класически методи за класификация с GMM, SVM

Обучение на класификатори чрез еволюционни методи за оптимизация.

Съвременни средства за реализация системи с изкуствен интелект.

Приложения (NLP, Емоционална интелигентност, роботика, интерпретация на данни, експертни системи...).

$$\text{Краен_брой_точки} = \text{Точки}_{\text{л.у.}} + \text{Точки}_{\text{тест_изпит}}$$

$$0 \leq \text{Точки}_{\text{л.у.}}, \text{Точки}_{\text{тест_изпит}} \leq 50,$$

$$\text{Краен_брой_точки} = [0...100] \text{ точки}$$

- Точки от лабораторни упражнения (общо до 50 точки):
 - активно участие в лаб. упр.
 - реферат/презентация/демо
- Точки тест изпит (общо до 50 точки):
 - Тест ~ 30 въпроса

Приложения на AI

Обработка на естествена реч

- Разпознаване, Интерпретация, Чат-ботове
- Синтез на реч, Промяна на идентичност (напр. voice morphing)

Класификация на обекти, събития, поведения...

- Емоционално състояние (от реч, ЕКГ, ЕЕГ, и др.)
- Опасни поведения (вандализъм, уличен бой...)
- Животински видове (насекоми, птици...)

Регресия и предсказване

- Ръст на човек по гласът му
- Обем на тялото

Търсене на информация, събитие, знания

Вземане на информирано/отговорно решение

Приложения на AI

Разпознаване на обекти, поведения и събития

- Букви/символи, Авторство,
- Реч/диктор/диалект,
- Животински видове от аудио/видео записи,
- Лица, пръстови отпечатьци, поведенчески биометрични показатели
- Типове дейности, Опасни поведения, Намерения,
- Събития, новост, отклонения от очакванията
- Емоционални състояния, диагностика на заболявания...

Машинен превод на писмени документи и реч

Управления и навигация в роботиката

Стратегическо планиране

Експертни системи -- подпомагане вземането на решения

Диагностични системи

Компютърни игри, Ботове, Изкуствен живот

Произведения на изкуството и творчество от AI с-ми

Военно дело, Икономика и финанси

Неврология, Психология, Лингвистика ...

Препоръчвана литература

- С. Стоянов, Т. Глушкова, Й. Тодоров, Изкуствен интелект: Решаване на проблеми чрез търсене. Издателство Изкуства. 2019 г. ISBN: 9786197243871
- С. Стоянов, Т. Глушкова, М. Папанчева, Изкуствен интелект: Представяне на знанията чрез логика. Логическо програмиране, Издателство Изкуства. 2021 г. ISBN: 9786197243970
- М. Тодорова, Изкуственият интелект: Кратка история на развитие и етични аспекти на темата, Издателство Изток-Запад. 2019 г. ISBN: 9786190105602



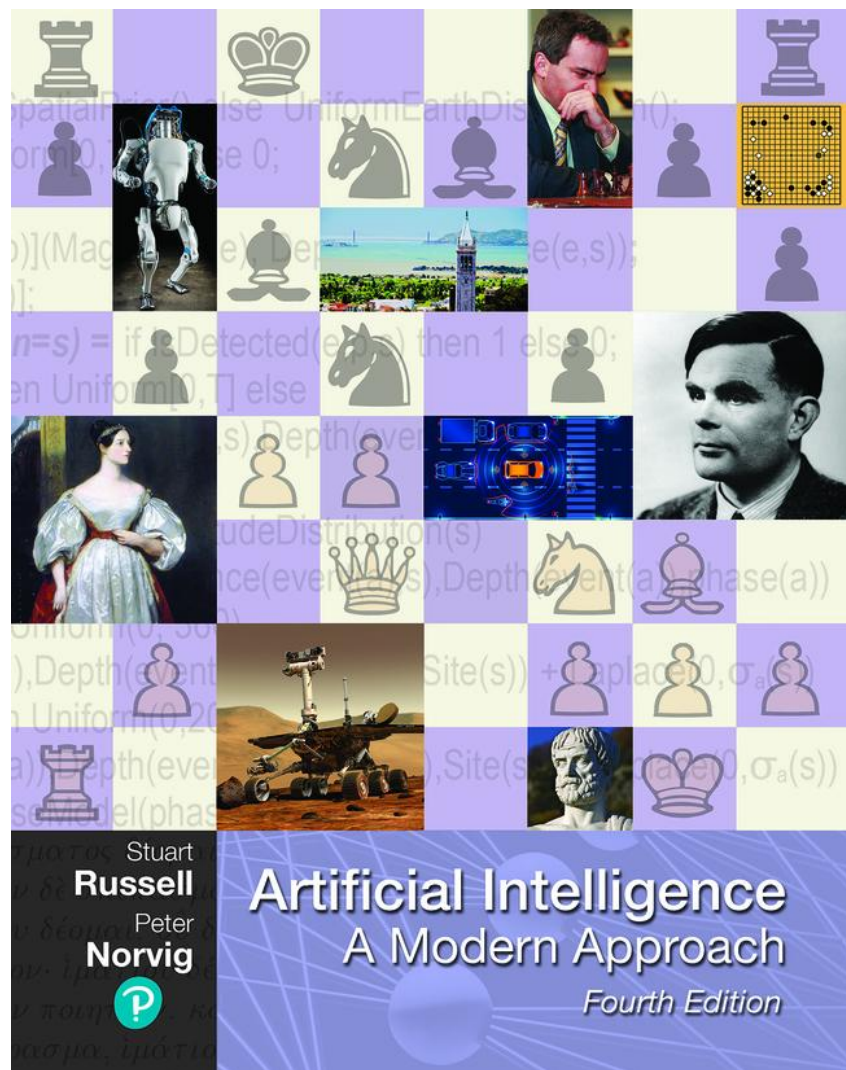


Препоръчвана литература на Английски език

- **S. Russell & P. Norvig, Artificial intelligence: A Modern Approach, 4th Ed. Prentice-Hall, 2021, ISBN: 9780134610993**
- D. Poole & A. Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd edition, Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781107195394
- M.T. Jones, Artificial Intelligence: A Systems Approach, Infinity Science Press LLC, Hingham, Massachusetts, 2008.
- M. Negnevitsky, Artificial intelligence: A guide to intelligent systems, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2011.
- T. Munakata, Fundamentals of the New Artificial Intelligence: Neural, Evolutionary, Fuzzy and More, 2nd Edition, Springer, 2008
- M. Minsky, The Emotion Machine. ISBN 0-7432-7663-9. Simon & Schuster, 2007.

Препоръчвана литература

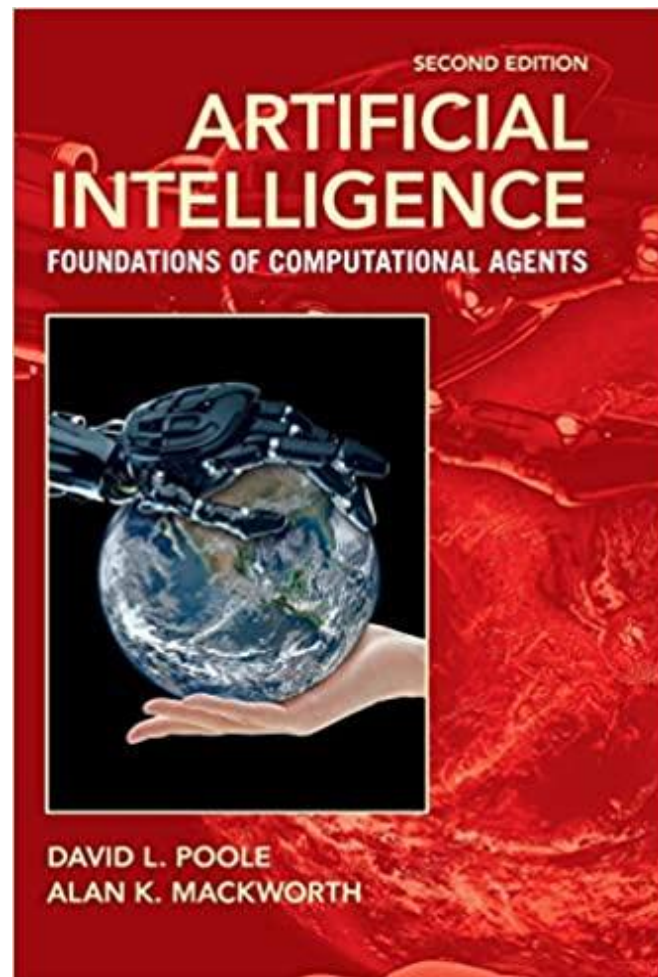
S. Russell & P. Norvig,
Artificial Intelligence: A Modern
Approach, 4th Ed.,
Prentice-Hall, 2021.
ISBN: 9-780-1346-1099-3



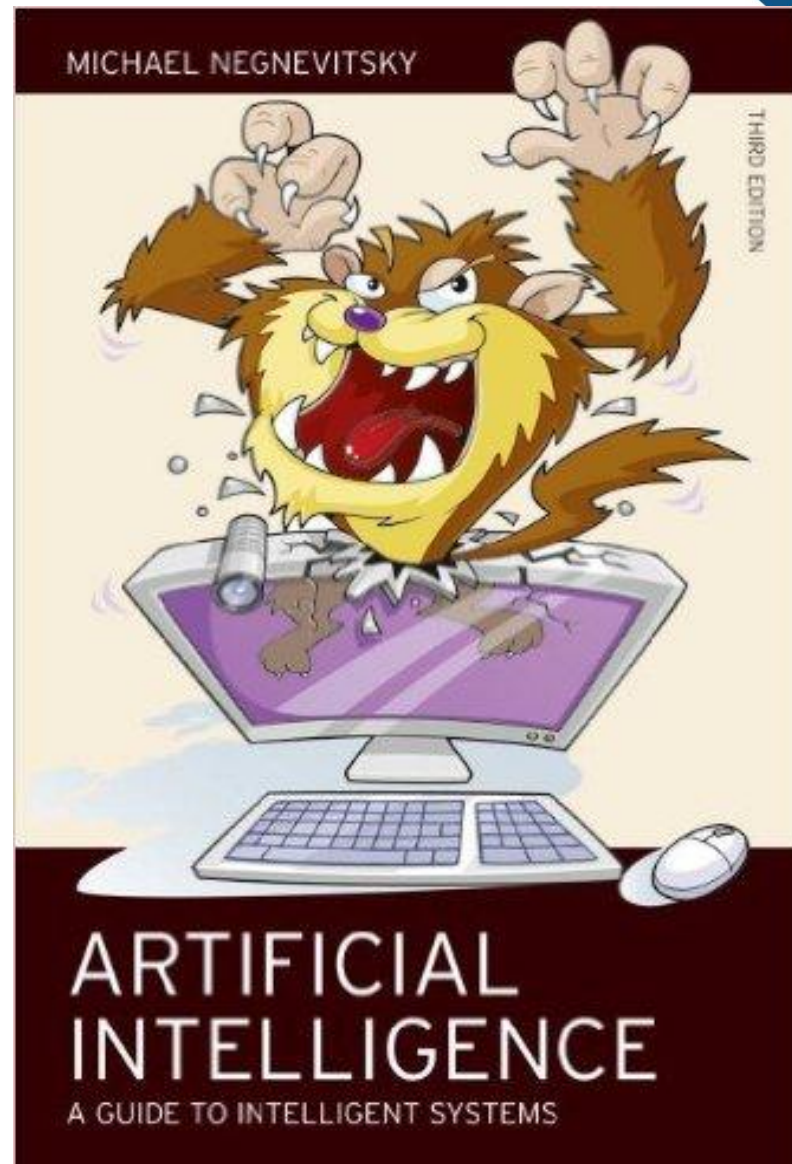
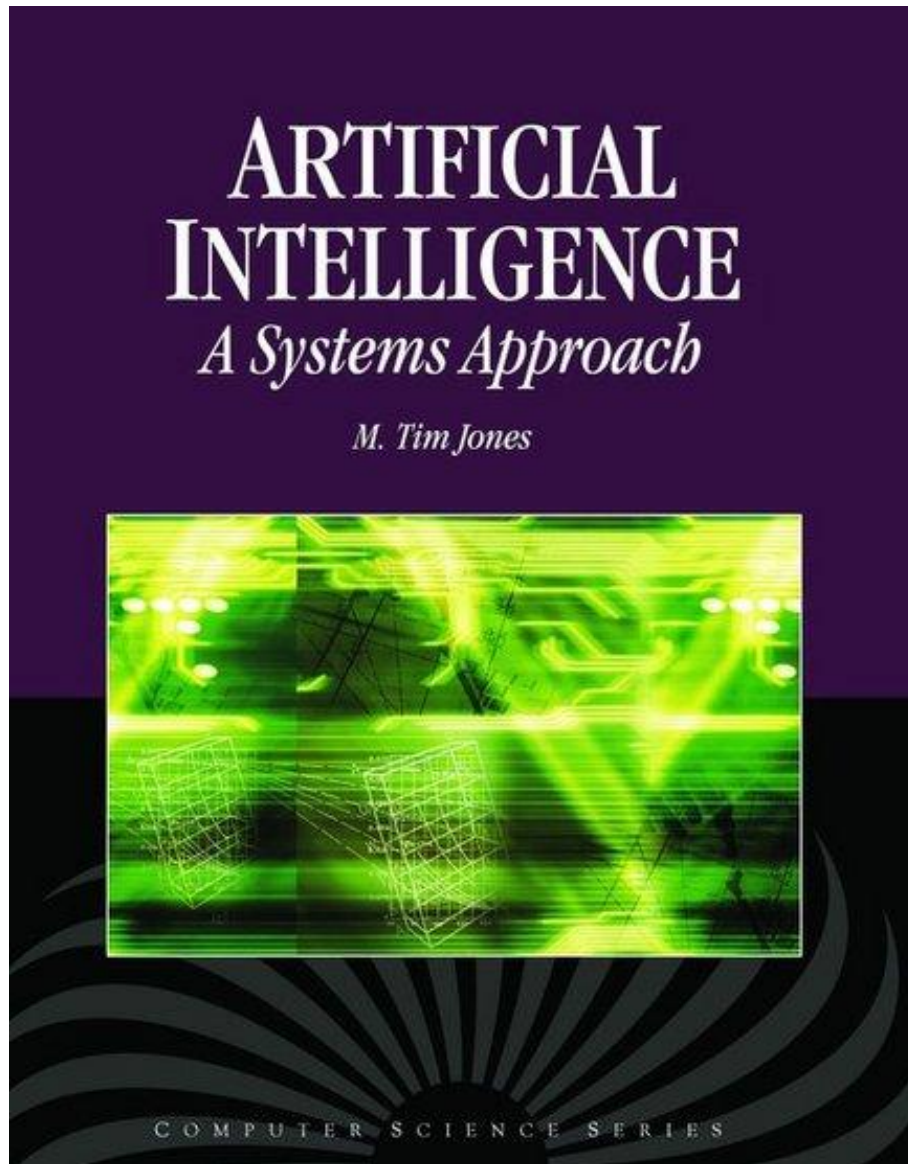
Препоръчвана литература

D. Poole & A. Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Ed., Cambridge University Press, 2017.

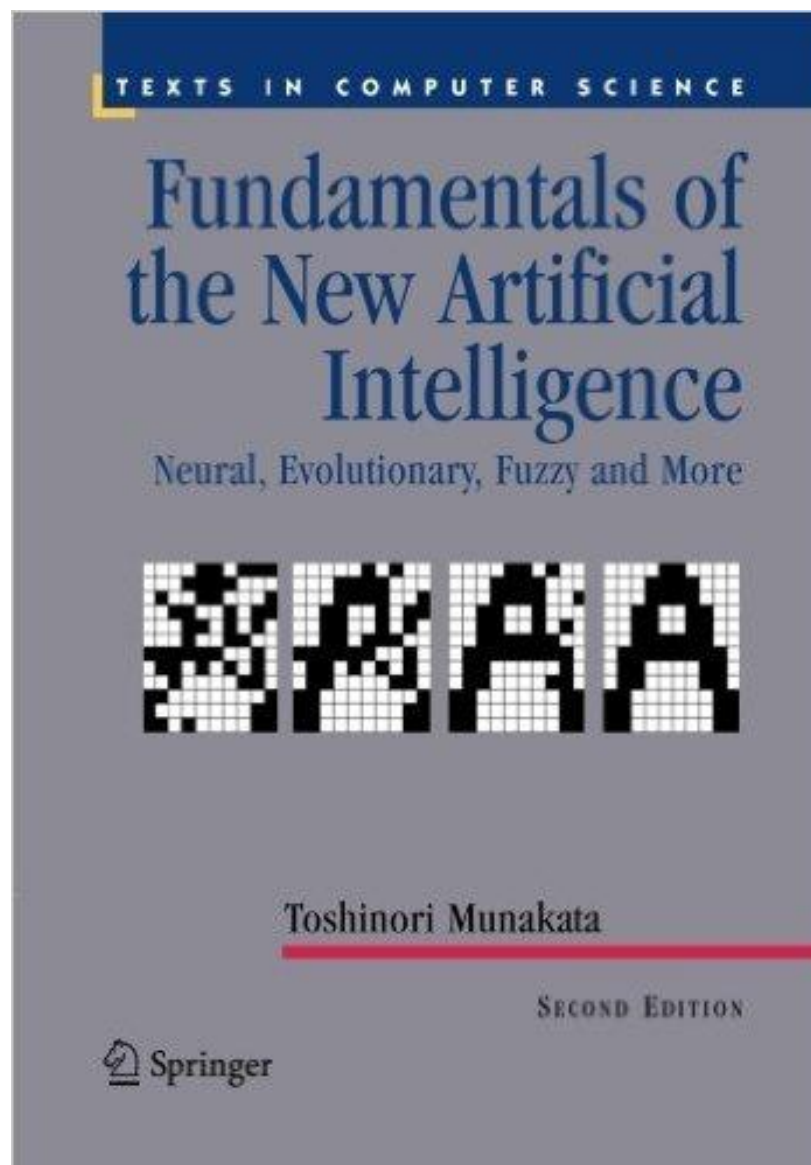
ISBN: 9-781-1071-9539-4



Препоръчвана литература

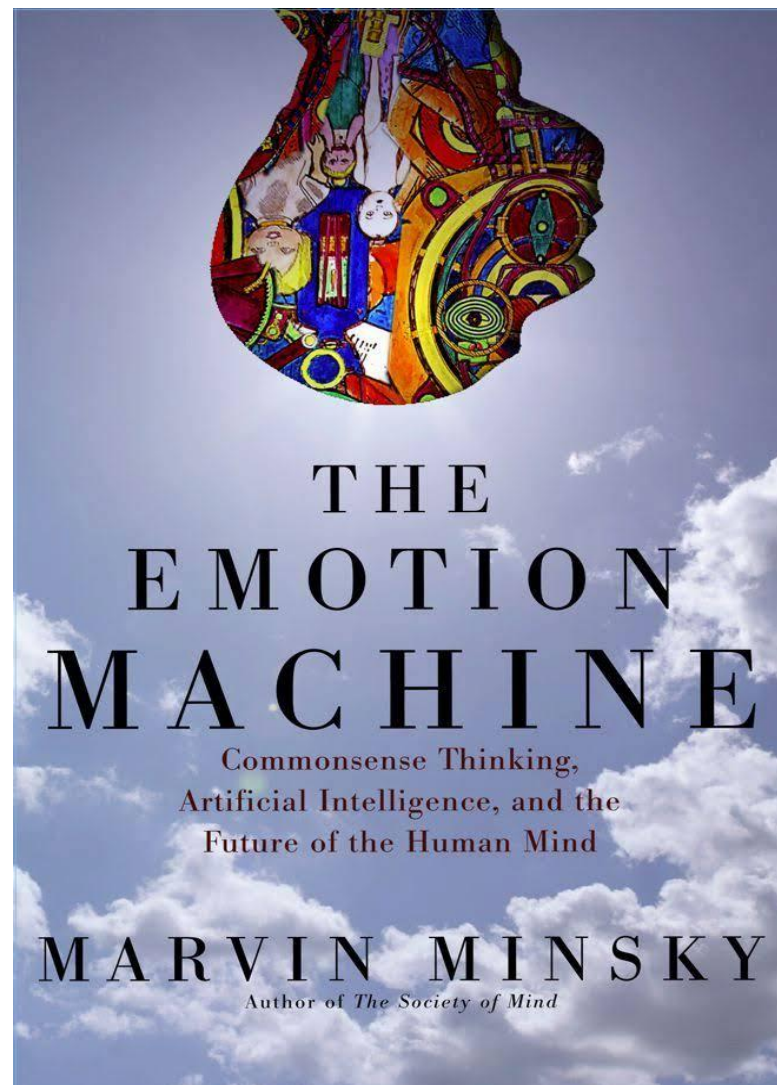


Препоръчвана литература



Препоръчвана литература

M. Minsky, The Emotion Machine.
Simon & Schuster, 2007.
ISBN 0-7432-7663-9



Изкуствен интелект

Тема 1:

Въведение в дисциплината



Тема 1: Въведение в дисциплината

Основни понятия

Гледни точки към науката „Изкуствен интелект“

История на AI

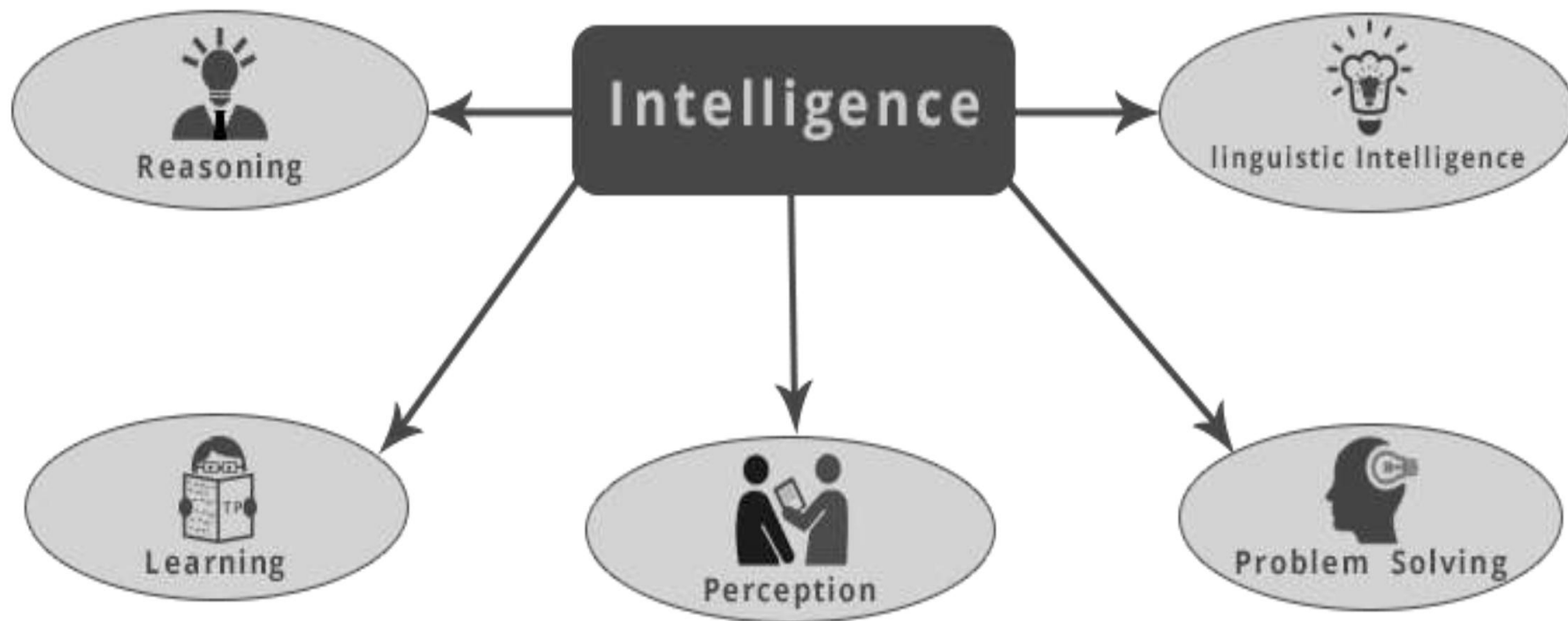
Достижения на AI

Текущи възможности на AI

Основни понятия

- Интелект ?
 - Интелигентност ???
 - Естествена интелигентност ???
 - Изкуствена интелигентност ???
 - Машинна интелигентност ???
 - Други видове интелигентност ?
 - Извънземна ????
 - Животинска ??
 - Универсална интелигентност?
 - Изкуствен интелект ???
- ...“**машини които могат да мислят, да се учат, и да създават**”...

Интелигентност?



Гледни точки към AI

Човешко мислене

Рационално мислене

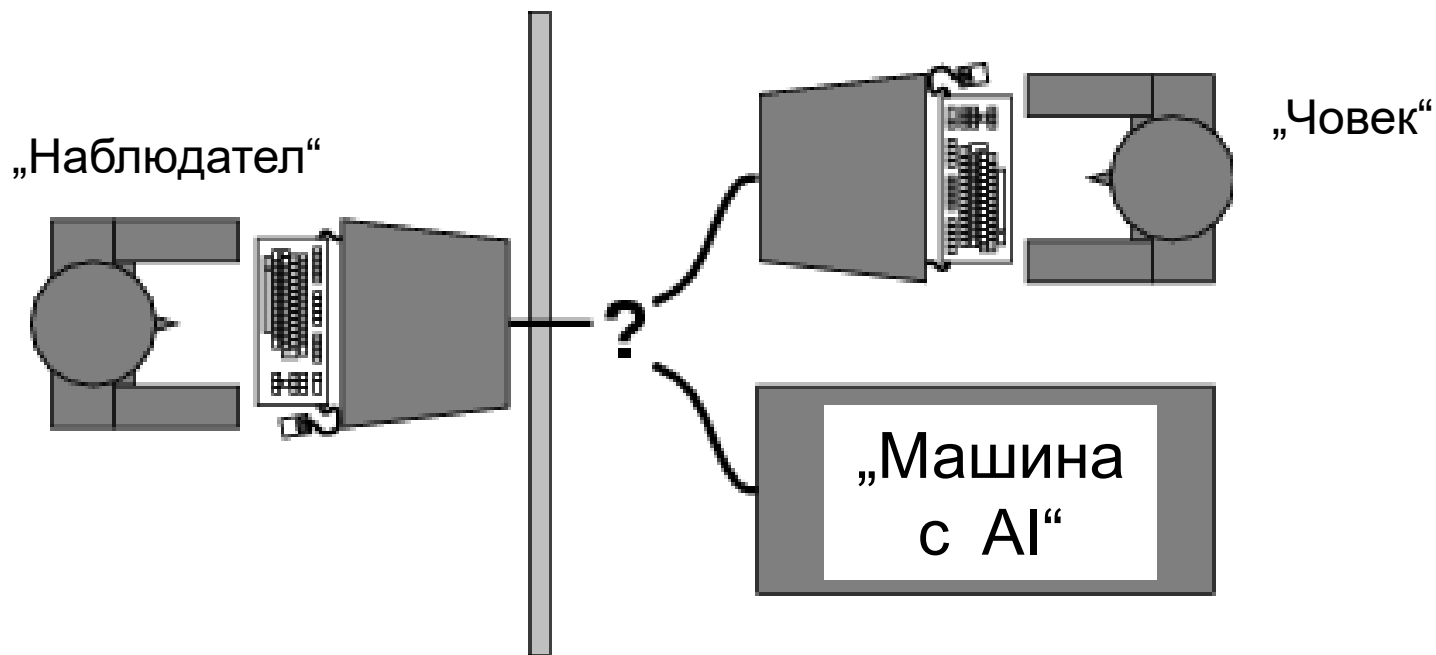
Човешки действия

Рационални действия

Системата е рационална ако взема „най-доброто решение“ и (извършва съответните действия) ...
...при наличната до момента информация.

AI и човешкият начин на действие

- Тест на Turing (1950). "Computing machinery and intelligence,"
- "Могат ли машините да мислят?" → „Могат ли машините да имат интелигентно поведение ?„
- Имитация на човешки поведения (The Imitation Game)



Машината притежава интелигентност ако наблюдателят не може да прецени дали комуникира с човек или от машина.

AI и човешкият начин на действие



Алън Тюринг (Allan Turing):

- Прогнозира, че до 2000 г. машините може да имат 30 % шанс да заблудят необучен човек в рамките на 5 минути
- Предугажда всички основни аргументи против AI за следващите 50 години
- Описва всички основни компоненти на AI :
 - Система за представяне и съхранение на знание (памет)
 - Система за автоматично получаване на заключения (мислене),
 - Система за разбиране на естествена реч (комуникация),
 - Система за машинно обучение (учене и адаптация).



Рационално мислене: "laws of thought"

Аристотел разсъждава какво представляват коректните (правилни) аргументи и процеса на мислене?

Античните гръцки учени/философи дефинират различни форми на логиката:

система за означаване и правила за извличане на мисли, независимо от това дали се има в предвид идеята за механизация или не на процеса.

Съществува директна връзка между модерната наука AI и математиката и философията.

Проблеми:

1. Не всички интелигентни поведения се предават/проявяват посредством логически съждения.
2. Каква е целта и смисъла на мисленето?
3. Какви мисли трябва да имам?

Рационални действия: „rational agent“

- **Рационално** поведение: doing the right thing!!! **Правим** това което е правилно...
- Кое е правилно?

Правилното е това което се очаква да максимизира постигането на заложена цел, при наличната към момента информация.

- За целта не е задължително да присъства „мислене“, но ако има такова мисленето трябва да е в услуга на рационалното действие ...
- Рационалните агенти се очаква да имат рационално поведение.

Рационален агент

- Агент → дефиниция?
- Рационален агент ?
- Абстрактно записано, агентът е функция която превръща последователност от наблюдения и възприятия в действия:

$$[f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}]$$

За всяка среда и задача, ние търсим агент (или категория от агенти) с най-добри характеристики

- **Ограничение:** Изчислителната тежест прави недостижимо създаването на идеален агент
 - Създай най-добрата програма в рамките на ресурсите на конкретния хардуер

Събития от историята на AI

1940-1950s – Зараждане на AI

1943 McCulloch & Pitts: Модел на мозък от логически елементи

1950 А. Тюринг: Компютри и интелигентност -- "Computing Machinery and Intelligence"

1950-1970s – Първоначален ентусиазъм

1950s Ранни AI програми: Checkers program, Logic Theorist, Geometry Engine

1956 Семинар в Дортмунд: терминът "Artificial Intelligence"

1965 Цялостен алгоритъм за логически разсъждения (Робинсън)

1970-1990s – подходи основаващи се на знание (Knowledge-based)

1969—79 Ранни разработки по системи базирани на знание (knowledge-based systems)

1980-- Експертните системи стават индустрия, AI е предимно статистическо моделиране

Събития от историята на AI

1990s- наши дни – научни методи, AI става наука

1987-- Вероятностен подход, справяне с несигурност, AI става наука

1995-- Появяват се интелигентните агенти

XXI век - AI технологии в ежедневието

2002-- прахосмукачката iRobot Roomba

2011-- Watson, Siri ...

2014-- Софтуер (почти) удовлетворява тест на Тюринг → 1/3 съдиите са убедени, че разговарят с 13 годишно момче Eugene Goostman. През същата година се появява Alexa.

2022-- ChatGPT (почти) удовлетворява тест на Тюринг

Някой достижения

Искусственият интелект

Използване днес и в бъдеще

Няколко примера как вече използваме изкуствения интелект и какви възможности предлага той

Дигитални лични асистенти на смартфони или компютри

Интелигентни климатични инсталации

Интернет на нещата: свързани с Мрежата прахосмукачки, хладилници, часовници...

Автономни коли

Пазаруване и рекламиране онлайн

Умно земеделие: напояване, хранене на животни, роботи, премахващи плевели

Роботи във фабриките

Търсене в интернет

Машинни преводи

Електронна сигурност

Борба с дезинформацията

Оптимизиране на продукти и на вериги за продажба



Някой достижения



AI-Някой достижения



Доказва математическо предположение (Robbins conjecture) нерешено от десетилетия

AI за военно планиране – нападение, отбрана, тилова подкрепа от товари и жива сила...

Алгоритми за планиране и насочване на космически апарати и боеприпаси.

Машинен превод на текст (Google, Microsoft, OpenAI...)

Skype – превод в реално време (voice translation)

Създава програмен код на различни езици за програмиране

Създава произведения на изкуството (поезия, проза, картини, видеа... по поръчка)

Elon Musk – AI технологии за финансовите пазари ... neuro-chip за BCI, нови HMI за управление на обекти и др.

Регулации за AI - Европейски съюз



R9_TA(2020)0275 - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

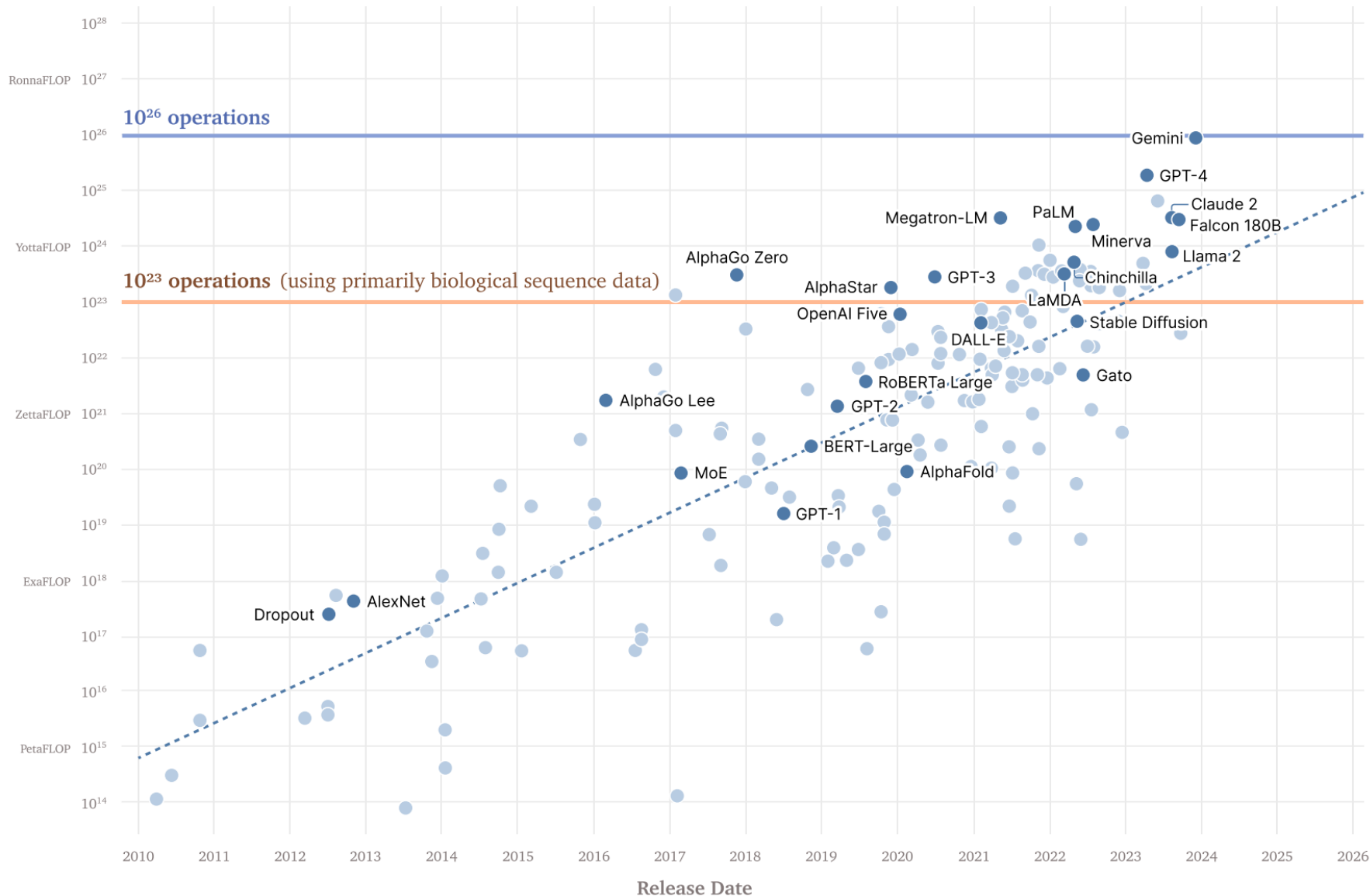
Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии (2020/2012(INL))

- *Ориентиран към човека и създаден от човека изкуствен интелект*
- *Оценка на риска*
- *Характеристики за безопасност, прозрачност и отчетност*
- *Непредубеденост и недискриминация*
- *Социална отговорност и баланс между половете*
- *Околна среда и устойчивост*
- *Неприкосновеност на личния живот и биометрично разпознаване*
- *Добро управление*
- *Потребителите и вътрешният пазар*
- *Сигурност и отбрана; Транспорт;*
- *Заетост, права на работниците, цифрови умения и работното място*
- *Образование и култура*
- *Национални надзорни органи*
- *Координация на равнището на Съюза*
- *Европейско сертифициране за етично съответствие*
- *Международно сътрудничество*

US Executive Order 14110



Total compute used to train notable AI models, measured in total FLOP (floating-point operations) | Logarithmic

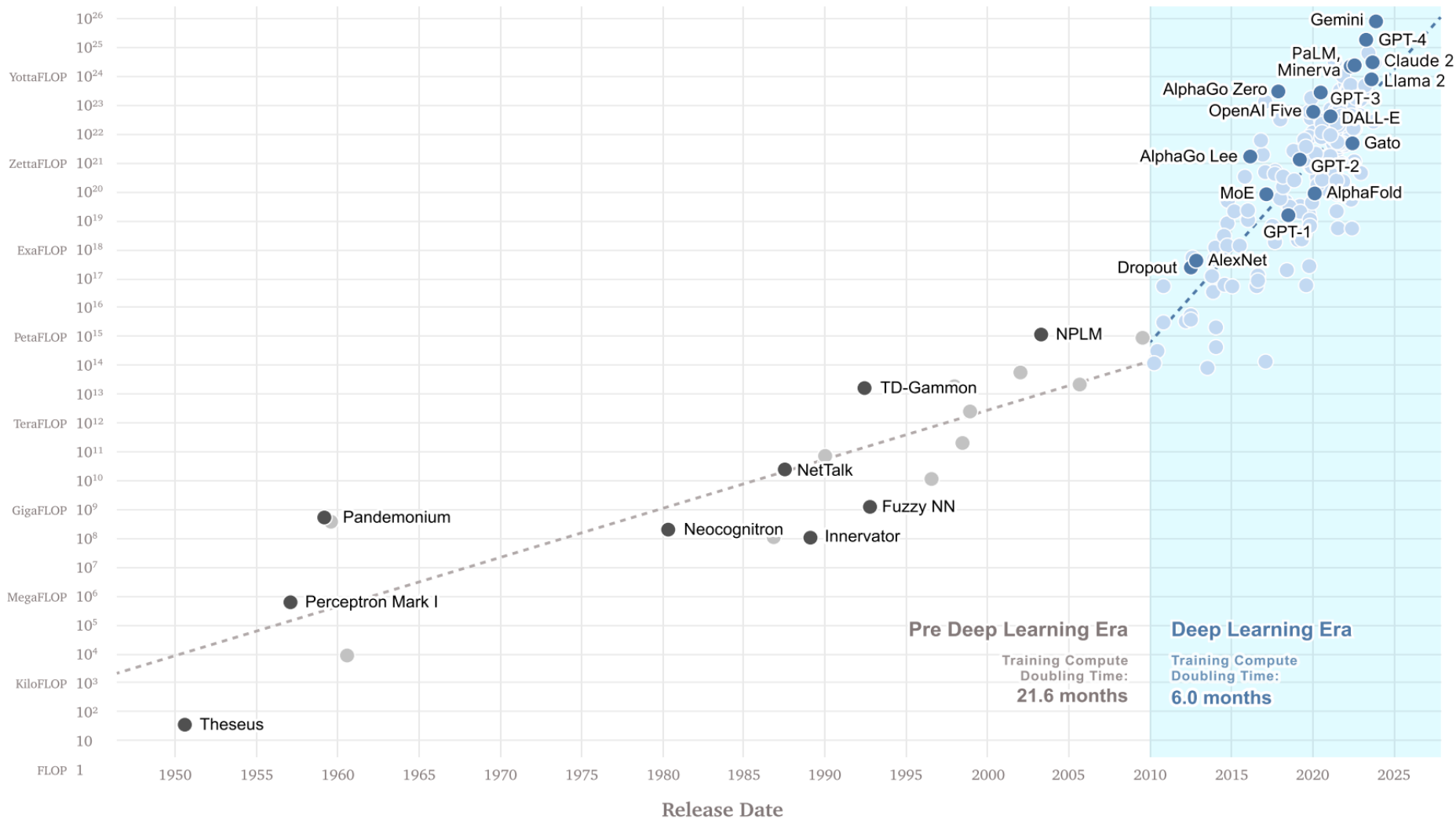


US Executive Order 14110



Compute Used for AI Training Runs

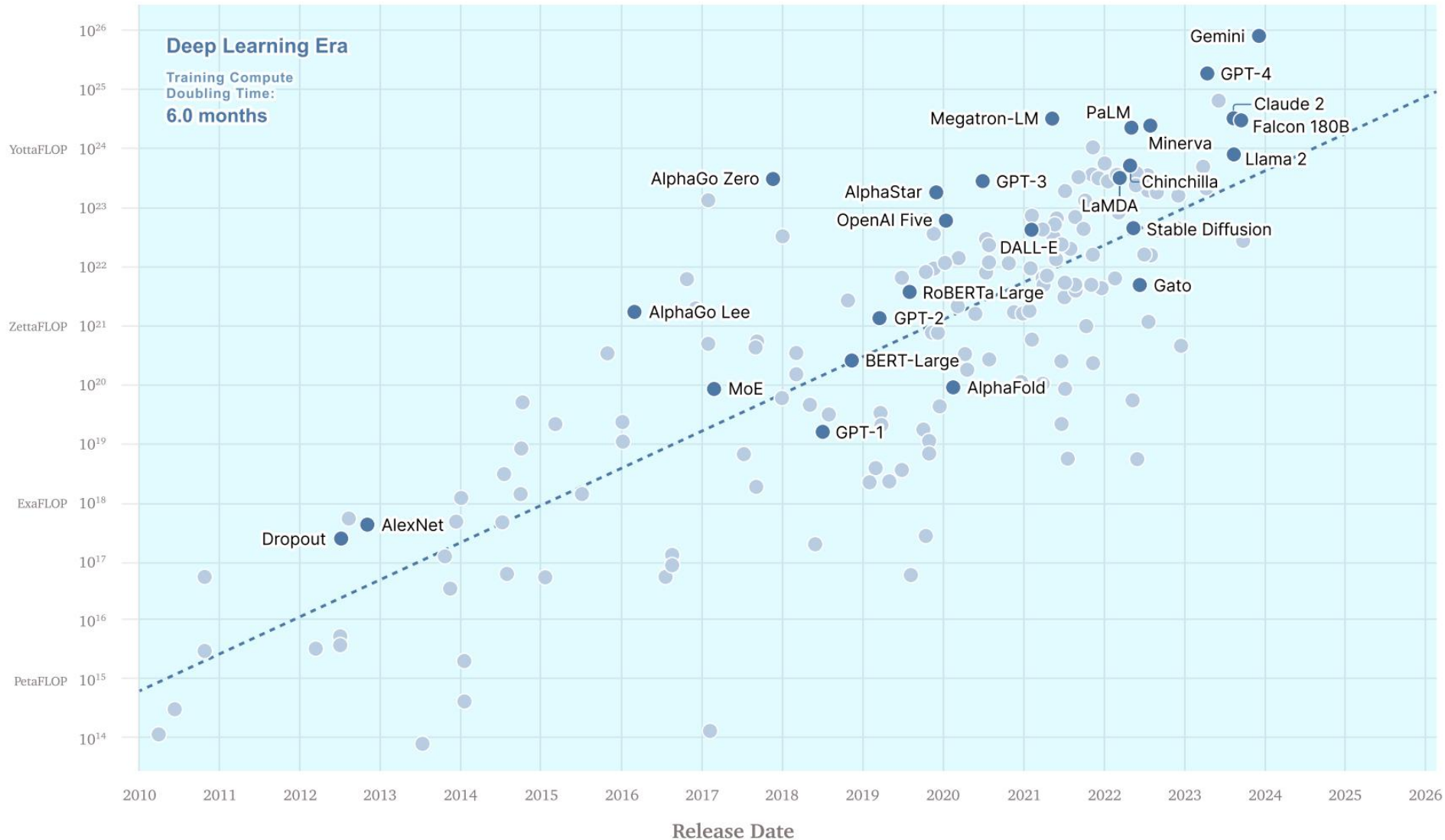
Total compute used to train notable AI models, measured in total FLOP (floating-point operations) | Logarithmic



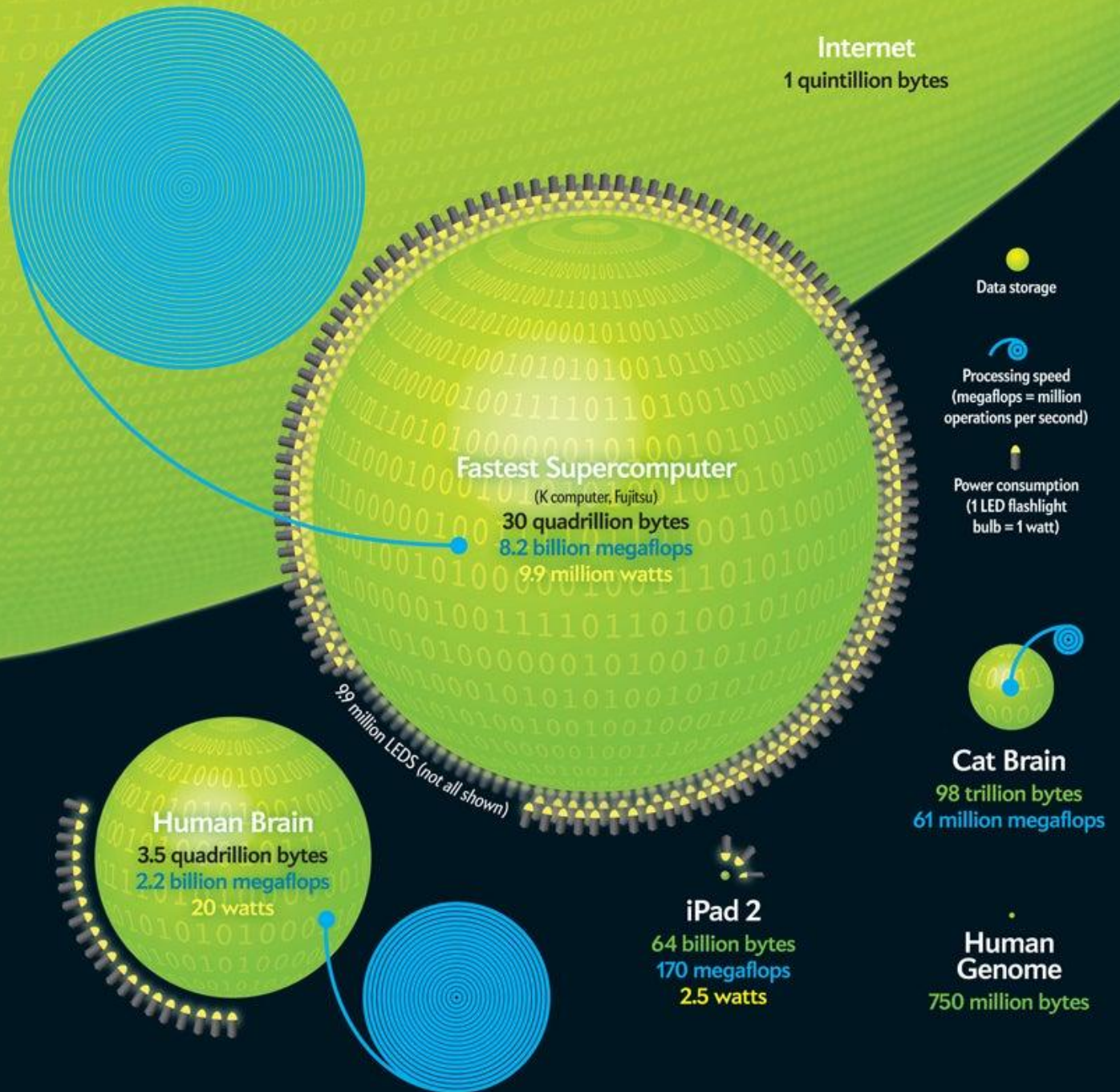
US Executive Order 14110



Compute Used for AI Training Runs (Deep Learning Era)



Ресурси: котка човек компютър Интернет



Какво може AI днес?

...Понастоящем AI позволява да се доближим на $\frac{3}{4}$ от функционалността на човешката нервната система.



Компютрите са
по-успешни от
човека

- Входни и изходни интерфейси
- Обработка на информация
- Памет
- ...

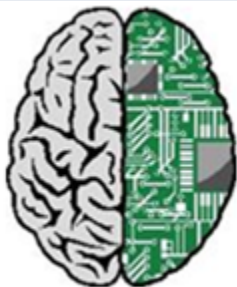
Какво може AI днес?

...Понастоящем AI позволява да се доближим на $\frac{3}{4}$ от функционалността на човешката нервната система.



Компютрите са по-успешни от човека

- Входни и изходни интерфейси
- Обработка на информация
- Памет
- ...



**Близки
ВЪЗМОЖНОСТИ**

- Сложни движения
- Зрение
- Езикови способности
- Решаване на структурирани проблеми

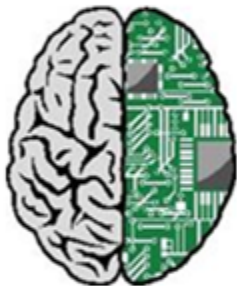
Какво може AI днес?

...Понастоящем AI позволява да се доближим на $\frac{3}{4}$ от функционалността на човешката нервната система.



Компютрите са
по-успешни от
човека

- Входни и изходни интерфейси
- Обработка на информация
- Памет
- ...



Близки
ВЪЗМОЖНОСТИ

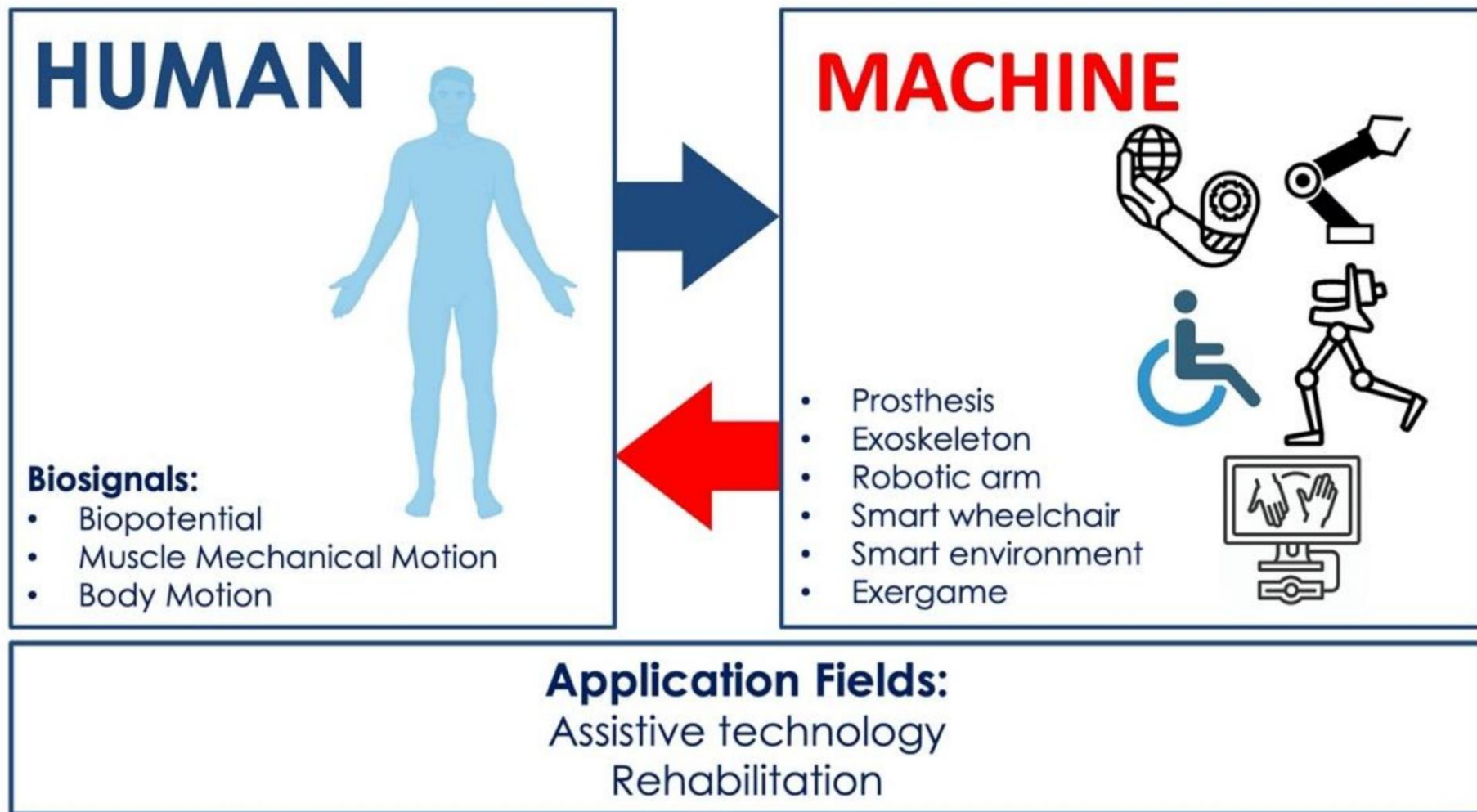
- Сложни движения
- Зрение
- Езикови способности
- Решаване на структурирани проблеми



Човешкият
МОЗЪК е
по-успешен

- Творчество, съзидание
- Емоции и емпатия
- Планиране и вземане на решения
- Съзнание и подсъзнание

Сливане в едно Човек-Машина???



Въпроси?

